

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 7

19 listopada 2025 r.

Zajęcia 2 grudnia 2025 r.
Zaliczenie listy **od 5 pkt.**

L7.1. 1 punkt Niech dane będą parami różne liczby $x_0, x_1, \dots, x_n$. Wykaż, że dla wielomianów

$$\lambda_k(x) := \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

zachodzi

$$\text{a) } \sum_{k=0}^n \lambda_k(x) \equiv 1, \quad \text{b) } \sum_{k=0}^n \lambda_k(2025) \prod_{i=0}^{j-1} (x_k^2 - g(i)) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, \lfloor n/2 \rfloor; n \geq 2),$$

gdzie $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ jest dowolną funkcją spełniającą warunek $g(0) = 4100625$.

L7.2. 1 punkt Używając postaci Newtona, podaj wielomian interpolacyjny dla następujących danych:

$$\text{a) } \frac{x_k}{y_k} \left\| \begin{array}{c|c|c|c|c} -7 & -5 & 1 & 2 & \\ \hline 1 & 5 & 161 & 460 & \end{array} \right., \quad \text{b) } \frac{x_k}{y_k} \left\| \begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & -7 & 2 & 0 & -5 \\ \hline 161 & 1 & 460 & -20 & 5 \end{array} \right.,$$

$$\text{c) } \frac{x_k}{y_k} \left\| \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} -8 & -6 & -4 & -2 & 0 & 2 & \\ \hline -2009 & 2013 & 2017 & 2021 & 2025 & 1977 & \end{array} \right. .$$

Uwaga. Na pewno zauważysz, że rozwiązując podpunkty **b)** oraz **c)** nie musisz wykonywać wielu obliczeń.

L7.3. 1 punkt Niech $L_n \in \Pi_n$ oznacza wielomian interpolujący funkcję f w parami różnych węzłach $x_0, x_1, \dots, x_n$. Sformułuj efektywny algorytm wyznaczania wartości

$$L_n(z_0), L_n(z_1), \dots, L_n(z_M),$$

gdzie $z_0, z_1, \dots, z_M \in \mathbb{R}$ są dane. Jaka jest jego złożoność?

L7.4. 2 punkty Niech punkty $t_0, t_1, \dots, t_n$ będą takie, że $T_{n+1}(t_k) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n$), gdzie T_{n+1} oznacza $(n+1)$ -szy wielomian Czebyszewa. Udowodnij, że wielomian interpolacyjny z węzłami $t_0, t_1, \dots, t_n$ dla funkcji f spełniającej warunki $f(t_k) = y_k$ ($0 \leq k \leq n$) wyraża się wzorem

$$L_n(x) = \frac{1}{n+1} T_{n+1}(x) \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{y_k}{x - t_k} \sin \frac{(2k+1)\pi}{2n+2}.$$

L7.5. **Włącz komputer!** 1 punkt Przy pomocy programu umożliwiającego rysowanie wykresów funkcji, przygotuj wykresy wielomianów

$$p_{n+1}(x) := (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad (n = 4, 5, \dots, 20)$$

dla x_k ($0 \leq k \leq n$) będących węzłami równoodległymi w przedziale $[-1, 1]$. Następnie powtórz eksperyment dla węzłów Czebyszewa. Skomentuj wyniki porównując odpowiednie wykresy. Jakże i dlaczego płyną stąd wnioski dla sposobu wyboru węzłów interpolacji?

- L7.6.** 1 punkt Niech $t_{nk}^{[a,b]}$ ($0 \leq k \leq n$; $n \in \mathbb{N}$) oznacza węzły Czebyszewa w przedziale $[a, b]$ ($a < b$). Podaj jawny wzór dla tych węzłów. Jaką wartość przyjmuje wyrażenie

$$\max_{x \in [a,b]} \left| \left(x - t_{n0}^{[a,b]} \right) \left(x - t_{n1}^{[a,b]} \right) \cdot \dots \cdot \left(x - t_{nn}^{[a,b]} \right) \right|?$$

Odpowiedź uzasadnij.

- L7.7.** 1 punkt Funkcję $f(x) = \cos(x/4)$ interpolujemy wielomianem $L_n \in \Pi_n$ w pewnych $n+1$ różnych punktach przedziału $[3, 4]$. Znajdź wartość n , dla której

$$\max_{x \in [3,4]} |f(x) - L_n(x)| \leq 10^{-18}.$$

Jak zmieni się sytuacja, gdy użyjemy węzłów Czebyszewa odpowiadających przedziałowi $[3, 4]$?

- L7.8.** 2 punkty Język programowania PW0++ ma bogatą bibliotekę funkcji i procedur numerycznych. Wśród nich znajduje się m.in. procedura `InterpNewton(x,f)` znajdująca dla wektora $\mathbf{x} := [x_0, x_1, \dots, x_n]$ parami różnych liczb rzeczywistych i wektora $\mathbf{f} := [f_0, f_1, \dots, f_n]$ współczynniki b_k ($k = 0, 1, \dots, n$) postaci Newtona wielomianu interpolacyjnego $L_n \in \Pi_n$,

$$L_n(x) := b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}),$$

spełniające warunki $L_n(x_i) = f_i$ dla $i = 0, 1, \dots, n$. Niestety procedura ta ma pewną wadę, mianowicie n **musi być mniejsze niż 31**. W jaki sposób, wykorzystując procedurę `InterpNewton` **tylko raz**, można **szybko** wyznaczyć współczynniki postaci Newtona wielomianu $L_{32} \in \Pi_{32}$ spełniającego warunki

$$L_{32}(z_i) = h_i \quad (i = 0, 1, \dots, 32; z_i \neq z_j \text{ dla } i \neq j)?$$

(-) Paweł Woźny